

Relatório Final — EFC1

Padrões e Arquitetura de Software

Repositório: github.com/brunocruz/Padroes-Arquitetura-de-Software

Este relatório documenta a refatoração do sistema de pedidos originalmente concentrado em `legacy_system.py`. A versão final utiliza camadas explícitas, abstrações, Strategy, Factory, Observer e Decorator, mantendo a fachada `LegacyOrderSystem` para compatibilidade com os Golden Master Tests.

1. Visão Geral da Arquitetura Final

Camada/arquivo Responsabilidade

`legacy_system.py` Fachada de compatibilidade com a API original; ponto de composição de dependências.

`src/models` Entidades de domínio: `Order`, `OrderItem`, `PaymentRecord` e enums.

`src/repositories` `OrderRepository`, único ponto de acesso direto ao SQLite.

`src/services` Orquestra regras de pedido, pagamento e relatório.

`src/interfaces` Contratos ABC para repositório, observadores e serviços externos.

`src/strategies` Estratégias de desconto e pagamento (Strategy). `src/factories`

Fábricas de pedidos por tipo de cliente e decorator de volume. `src/observers`

Observadores de notificação desacoplados do serviço de pedido.

(a) Identificação das Violações SOLID

Para cada princípio são identificadas duas violações no código legado (`legacy_system.py` antes da refatoração — código original disponível no enunciado e em `docs/analise_inicial.md`).

SRP — Single Responsibility Principle

Violação 1 — Classe com múltiplas responsabilidades

Trecho (`legacy_system.py`, classe `LegacyOrderSystem` / `class Sis`):

```
class Sis:
    def __init__(self):
        self.db = sqlite3.connect('loja.db') # persistência
    def add_ped(self, n, its, t): # cria pedido + calcula total + notifica
    def proc_pag(self, id, m, vl): # processa pagamento
```

```
def gerar_rel(self, tipo): # gera relatório
def cancelar_pedido(self, id): # cancela pedido
```

Justificativa: Uma única classe centralizava criação de tabelas, cálculo de totais, aplicação de descontos, processamento de pagamentos, alteração de status e geração de relatórios. Cada uma dessas responsabilidades tem motivos distintos para mudar. **Impacto prático:** Qualquer alteração em pagamento ou relatório exigia modificar o mesmo arquivo que continha criação de pedidos e persistência, aumentando o risco de regressão.

Violação 2 — Método com múltiplas responsabilidades

Trecho (legacy_system.py, método add_ped):

```
def add_ped(self, n, its, t):
    tot = 0
    for i in its: # 1. calcula subtotal por tipo de item
        if i['tipo'] == 'normal': ...
        if t == 'vip': tot = tot * 0.95 # 2. aplica desconto por cliente
        self.c.execute("INSERT INTO ped ...") # 3. persiste no banco
        if t == 'normal': print("Email ...") # 4. envia notificação
```

Justificativa: O método misturava normalização de entrada, cálculo de subtotal, aplicação de desconto, INSERT em SQLite e disparo de notificações. **Impacto prático:** Testar apenas o cálculo de desconto exigia banco real; trocar a regra de negócio afetava o SQL.

OCP — Open/Closed Principle

Violação 1 — Condicional fechada para extensão (descontos) Trecho

(legacy_system.py, cálculo de desconto):

```
if t == 'vip': tot = tot * 0.95
elif t == 'corporativo': tot = tot * 0.90
```

Justificativa: Para adicionar um novo tipo de cliente era obrigatório editar o método central que já calculava e persistia pedidos. **Impacto prático:** Adicionar PARTNER, BLACK ou desconto por volume exigia modificar código já testado e em produção.

Violação 2 — Condicional fechada para extensão (pagamentos)

Trecho (legacy_system.py, método proc_pag):

```
if m == 'cartao':
    self.upd_st(id, 'aprovado')
```

```
elif m == 'pix':
```

```

        self.upd_st(id, 'aprovado')
    elif m == 'boleto':
        return True
    else:
        print("Metodo de pagamento invalido!")
    return False

```

Justificativa: Os meios de pagamento estavam fixos em condicionais. Adicionar criptomoeda exigiria editar este método. **Impacto prático:** Qualquer novo gateway de pagamento resultava em modificação direta de código testado, violando OCP.

LSP — Liskov Substitution Principle

Violação 1 — Repositório não substituível

Trecho (legacy_system.py, método `_connect` / `__init__`):

```

class Sis:
    def __init__(self):
        self.db = sqlite3.connect('loja.db') # concreto não substituível

```

Justificativa: Não havia contrato substituível para repositório; a lógica de negócio dependia diretamente de `sqlite3`. **Impacto prático:** Trocar `SQLite` por banco em memória ou outro mecanismo exigiria alterar a regra de negócio.

Violação 2 — Hierarquia `PedEspecial` quebra contrato do pai Trecho

(legacy_system.py, classe `PedEspecial`):

```

class PedEspecial(Sis):
    def upd_st(self, id, s):
        # PedEspecial pula direto para qualquer estado # ignorando transicoes intermediarias do pai
        self.c.execute("UPDATE ped SET st=? WHERE id=?", (s, id))

```

Justificativa: `PedEspecial.upd_st` ignora validações de estado presentes no pai. Código que recebe um `Sis` e chama `upd_st` tem comportamento diferente ao receber um `PedEspecial` — viola LSP.

Impacto prático: Substituir `Sis` por `PedEspecial` produz comportamento inconsistente em transições de estado já testadas.

ISP — Interface Segregation Principle

Violação 1 — Interface pública ampla demais

Trecho (legacy_system.py, interface pública de `Sis`):

```
class Sis:    def add_ped(self, n,
its, t): ...    def proc_pag(self,
id, m, vl): ...
    def upd_st(self, id, s): ...
    def cancelar_pedido(self, id): ...
def gerar_rel(self, tipo): ...
```

Justificativa: Um consumidor que apenas cria pedidos precisava depender do mesmo objeto que processa pagamentos, cancela e gera relatórios. **Impacto prático:** Clientes simples carregavam capacidades que não usam, aumentando acoplamento desnecessário.

Violação 2 — Leitura e escrita no mesmo contrato

Trecho (legacy_system.py, métodos upd_st, cancelar_pedido, gerar_rel): **Justificativa:** Operações de leitura/relatório e comandos de escrita estavam no mesmo objeto público.

Impacto prático: Código apenas consultivo recebia acesso acidental para alterar estado.

DIP — Dependency Inversion Principle

Violação 1 — Camada de alto nível depende de detalhe técnico

Trecho (legacy_system.py, linha 1):

```
import sqlite3
```

Justificativa: A camada de negócio importava diretamente o módulo de persistência concreta.

Impacto prático: Testes e evolução ficavam presos a SQLite; não era possível injetar um repositório em memória.

Violação 2 — Dependência instanciada internamente

Trecho (legacy_system.py, __init__):

```
self.db = sqlite3.connect('loja.db') # dependência criada dentro da regra
```

Justificativa: A dependência era criada internamente, impedindo injeção de fake ou repositório alternativo. **Impacto prático:** Criar teste unitário isolado ou migrar banco exigiria editar a classe.

(b) Soluções Implementadas

Padrões GoF Aplicados

Para cada padrão: nome, **intenção segundo GoF**, classes/interfaces criadas, justificativa e

Intenção GoF: *"Define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. Strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam."* (Gamma et al., 1994, p. 315)

Classes e interfaces criadas:

```
DiscountStrategyInterface (ABC) — contrato calculate(subtotal) -> float
DiscountStrategyResolverInterface (ABC) — contrato
resolve(customer_type) NoDiscountStrategy, VipDiscountStrategy,
CorporateDiscountStrategy,
FixedDiscountStrategy, VolumeDiscountStrategy
PaymentStrategyInterface (ABC) — contrato execute(order_id, amount) ->
PaymentRecord
PaymentStrategyResolverInterface (ABC) — contrato resolve(method)
CardPaymentStrategy, PixPaymentStrategy, BoletoPaymentStrategy,
CryptoPaymentStrategy
DefaultDiscountStrategyResolver,
DefaultPaymentStrategyResolver
```

Antes (OCP 1 — desconto):

```
if normalized_type == "VIP":
    discount_rate = 0.10
elif normalized_type == "CORPORATE":
    discount_rate = 0.15
```

Depois:

```
class DiscountStrategyInterface(ABC):
    def calculate(self, subtotal: float) -> float: ...
```

```
class VipDiscountStrategy(DiscountStrategyInterface):
    def calculate(self, subtotal: float) -> float:
        return round(subtotal * 0.10, 2)
```

Uso: discount_resolver.resolve(customer_type).calculate(subtotal) **Antes**

(OCP 2 — pagamento):

```
reference_prefix = {"CARD": "CARD", "PIX": "PIX", "BOLETO": "BOL"}
[normalized_method]
```

Depois:

```
payment = self.payment_resolver.resolve(payment_method).execute(order_id,
order.total)
self.repository.add_payment(order_id, payment)
```

Justificativa: Com Strategy, adicionar criptomoeda ou novo desconto requer apenas uma nova classe sem modificar código existente — OCP em prática.

Repository — Isolamento de Persistência

Intenção GoF/POEAA: *"Medeia entre o domínio e as camadas de mapeamento de dados usando uma interface do tipo coleção para acessar objetos de domínio."* (Fowler, 2002 — Patterns of Enterprise Application Architecture)

Classes e interfaces criadas:

OrderRepositoryInterface (ABC) — contratos save, get_by_id, add_payment, update_status, report_summary
OrderRepository — implementação concreta com SQLite

Antes (DIP 1):

```
import sqlite3
class Sis:
    def __init__(self):
        self.db = sqlite3.connect('loja.db')
```

Depois (DIP 1 e 2):

```
class PaymentService:
    def __init__(self, repository: OrderRepositoryInterface, # abstração
        payment_resolver: PaymentStrategyResolverInterface, ) -> None:
        self.repository = repository
        self.payment_resolver = payment_resolver
```

Justificativa: Serviços dependem de OrderRepositoryInterface; trocar SQLite por banco em memória para testes é trivial. A composição concreta fica na fachada LegacyOrderSystem (borda do sistema).

Observer — Notificações Desacopladas

Intenção GoF: *"Define uma dependência um-para-muitos entre objetos de forma que, quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente."* (Gamma et al., 1994, p. 293)

Classes e interfaces criadas:

NotificationObserverInterface (ABC) — contrato update(order: Order)
EmailNotificationObserver — notifica todos os clientes

SmsNotificationObserver — notifica clientes VIP

ManagerNotificationObserver — notifica gerente de conta em pedidos

CORPORATE WhatsAppNotificationObserver — notifica todos (Extensão 2)

OrderService como *subject*: attach_observer(), _notify_observers()

Antes (ISP 1):

```
if t == 'normal':
    print(f"Email enviado para {n}: Pedido recebido!")
elif t == 'vip':
    print(f"Email enviado para {n}: Pedido recebido!")
    print(f"SMS enviado para {n}: Pedido VIP recebido!")
elif t == 'corporativo':
    print(f"Email enviado para {n}: Pedido recebido!")
    print(f"Notificacao enviada ao gerente de conta de {n}")
```

Depois:

```
class
WhatsAppNotificationObserver(NotificationObserverInterface):
def update(self, order: Order) -> None:    pass # integração com
WhatsApp
```

Uso: self.order_service.attach_observer(WhatsAppNotificationObserver())

Justificativa: OrderService notifica uma lista polimórfica de observadores. Adicionar um novo canal (WhatsApp, Push) requer apenas uma nova classe — nenhuma modificação em OrderService.

Factory Method / Abstract Factory — Criação de Pedidos

Intenção GoF: *"Define uma interface para criar um objeto, mas deixa as subclasses decidirem qual classe instanciar. Factory Method permite a uma classe deferir a instanciação para subclasses."* (Gamma et al., 1994, p. 107)

Classes e interfaces criadas:

OrderFactoryInterface (ABC) — contrato create(customer_name, items) -> Order
PedidoFactoryInterface (ABC) — contrato create_order(name, type, items) -> Order
NormalOrderFactory, VipOrderFactory, CorporateOrderFactory (subclasses de CustomerOrderFactory)
PedidoFactory — router que seleciona a factory concreta pelo tipo de cliente

Antes (SRP 2):

```
def add_ped(self, n, its, t):
    tot = 0
    for i in its:
```

```
... # cálculo inline, misturado com INSERT
self.c.execute("INSERT INTO ped ...")
```

Depois:

```
class NormalOrderFactory(CustomerOrderFactory):
    def __init__(self, discount_resolver: DiscountStrategyResolverInterface):
        super().__init__(CustomerType.NORMAL, discount_resolver)
```

Uso: `order = self.order_factory.create_order(customer_name, customer_type, items)`

Justificativa: Cada tipo de cliente tem sua própria factory, que sabe como calcular subtotal e aplicar desconto. `OrderService` não conhece as diferenças entre clientes.

Decorator — Desconto por Volume (Extensão 3)

Intenção GoF: *"Acopla responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Decorators oferecem uma alternativa flexível à herança para estender funcionalidades."* (Gamma et al., 1994, p. 175)

Classes criadas:

`VolumeDiscountPedidoFactory` — implementa `PedidoFactoryInterface` e encapsula outro `PedidoFactoryInterface`, aplicando 15% de desconto em itens com `quantity >= 3` antes de delegar.

Antes: sem suporte a desconto por volume.

Depois:

```
class
VolumeDiscountPedidoFactory(PedidoFactoryInterface):
    _THRESHOLD: int = 3    _RATE: float = 0.15

    def __init__(self, inner: PedidoFactoryInterface) -> None:
        self._inner = inner

    def create_order(self, customer_name: str, customer_type: str, items:
OrderItemsInput) -> Order:
        adjusted =
self._apply_volume_discount(items)    return
self._inner.create_order(customer_name, customer_type, adjusted)

    def _apply_volume_discount(self, items: OrderItemsInput) -> list[dict[str,
object]]:
        # reduz unit_price em 15% para itens com
quantity >= 3    ...
```

Uso em `legacy_system.py`:


```

self.order_service =
OrderService( repository,
VolumeDiscountPedidoFactory(PedidoFactory.from_discount_resolver(discount_resolver
)),
)

```

Justificativa: Nenhuma classe existente foi modificada; PedidoFactory e OrderService são completamente alheios à regra de volume.

Tabela resumida das soluções

Violação	Solução adotada	Padrão GoF	Classes/interfaces
	OrderRepository; create_order	Service Layer	só orquestra
SRP 1	SRP 2	OCF 1	OCF 2 + Repositoryas 4 classes listadas
	Descontos extraídos para	DiscountStrategyInterface +	resolver RepositoryOrderRepositoryInter
	OrderService, face, OrderRepository		Separação em
	PaymentService, ReportService, Pagamentos extraídos para		
OrderRepository	PaymentStrategyInterface +		resolver
	Persistência isolada em		
	StrategyNoDiscount,		
	VipDiscount,		
	CorporateDiscount,		
	FixedDiscount		
			CryptoPaymentStrategy
	StrategyCard, Pix, Boleto,		
			Repository +
LSP 1	Serviços dependem de DIP	OrderRepositoryInterface	
	OrderRepositoryInterface		
	PedEspecial eliminada;		
			apenas Interface
LSP 2	Segregation Service + pagamentos implementam ISP	1Contratos separados:	
	repositório, observador, contrato execute()	OrderRepositoryInterface,	resolvedores
Strategy	NotificationObserverInterf		
PaymentStrategyInterface	ace		
			ISP 2ReportService depende
			RepositoryReportService
	de report_summary		
			OrderService,

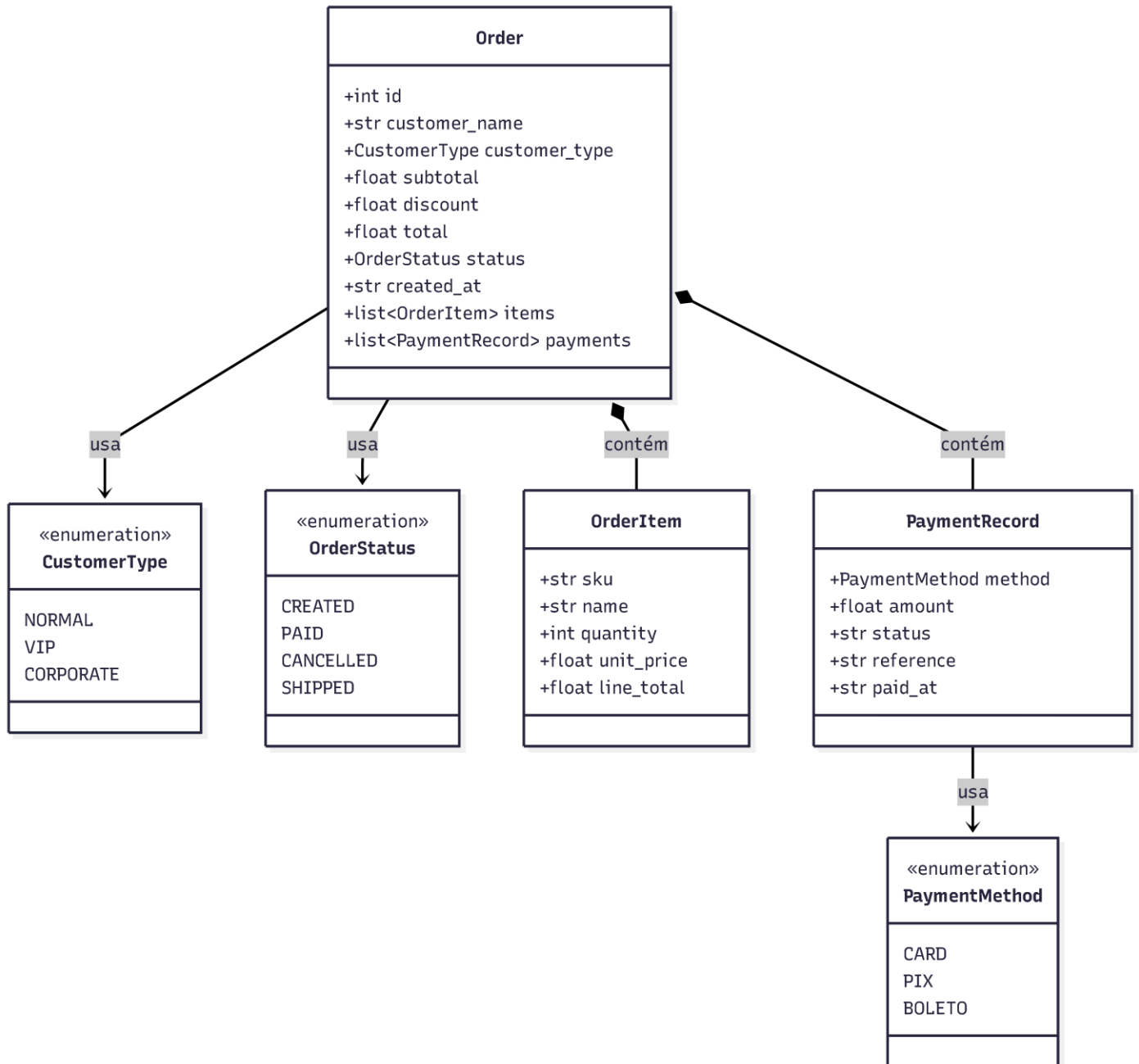
DIP 1 Serviços dependem de abstrações, não de SQLite

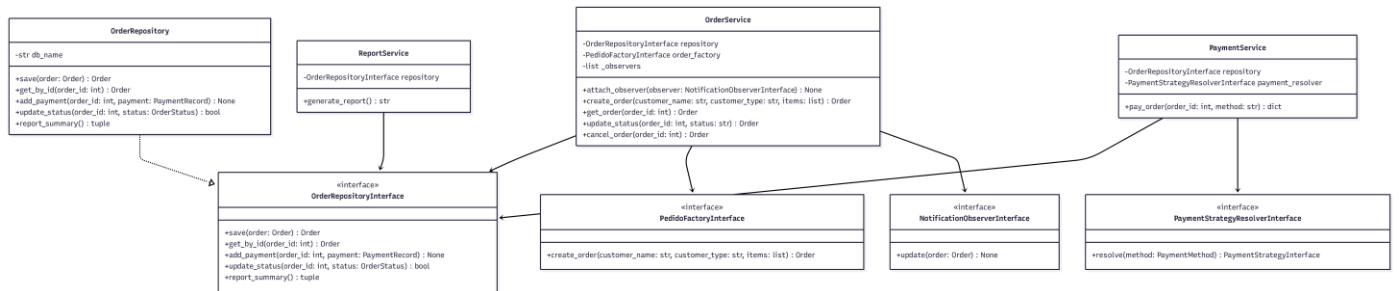
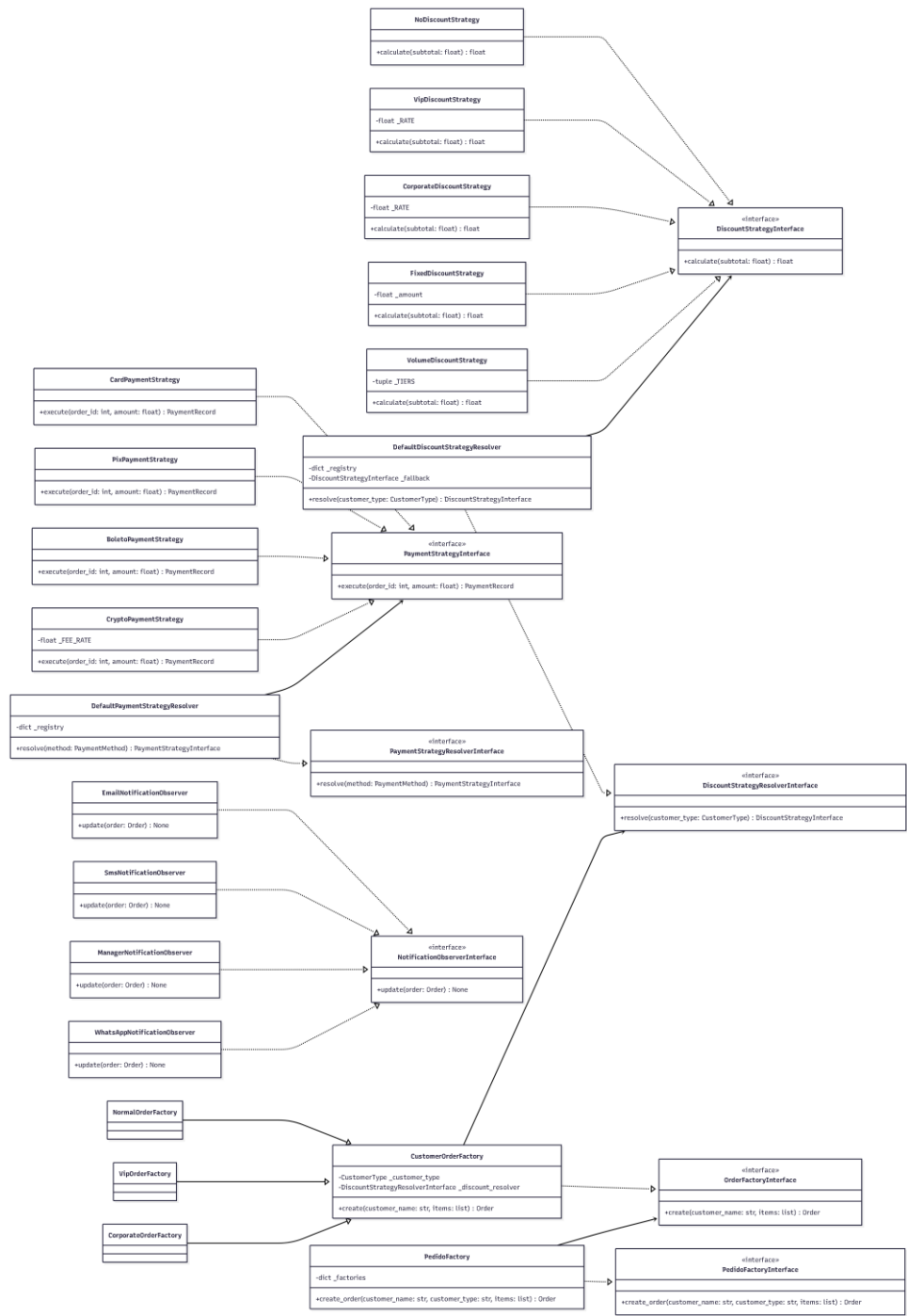
DIP 2 Composição concreta na fachada
Dependency Injection

PaymentService,
ReportService

LegacyOrderSystemFacade + DI LegacyOrderSystem 9 / 16

(c) Diagrama UML de Classes





(d) Melhorias de Clean Code

Nomenclatura: `create_order`, `pay_order`, `report_summary`, `PaymentStrategyInterface`, `DiscountStrategyInterface` expressam intenção sem abreviações. Substituímos nomes como `add_ped`, `proc_pag`, `upd_st`, `gerar_rel` e `Sis` por nomes autoexplicativos.

Métodos extraídos: `_notify_observers`, `_build_items`, `_required_scalar` em `CustomerOrderFactory`, `_apply_volume_discount` em `VolumeDiscountPedidoFactory`, e todos os métodos do `OrderRepository` reduziram a complexidade dos métodos longos do legado.

Abstrações criadas: Interfaces ABC para repositório (`OrderRepositoryInterface`), observadores (`NotificationObserverInterface`), fábricas (`PedidoFactoryInterface`, `OrderFactoryInterface`) e estratégias (`DiscountStrategyInterface`, `PaymentStrategyInterface`, e seus resolvers).

Duplicação eliminada: O cálculo de desconto e a geração de pagamento saíram de condicionais duplicáveis para classes especializadas. Antes, a lógica de desconto aparecia tanto em `add_ped` quanto em `PedEspecial.add_ped`.

Coesão: Cada classe possui um único motivo de mudança — pedido, pagamento, relatório, persistência, notificação, desconto ou criação de pedido.

Testabilidade: Serviços aceitam dependências por construtor, permitindo mocks/fakes sem SQLite em nenhum teste unitário.

(e) Extensões Implementadas

Cada extensão foi implementada em commits separados, adicionando apenas novas classes. Os Golden Master Tests originais continuam passando.

Extensão 1 — Pagamento em Criptomoeda

Arquivos adicionados: `src/strategies/crypto_payment_strategy.py`

Arquivo modificado (ponto de composição): `legacy_system.py` — registro no resolver.

```
# src/strategies/crypto_payment_strategy.py (novo arquivo)
class CryptoPaymentStrategy(PaymentStrategyInterface):
    _FEE_RATE: float = 0.02
```

10 / 16 grupo10_pas_efc1_v2.md
2026-05-26

```
def execute(self, order_id: int, amount: float) -> PaymentRecord:
    amount_with_fee = round(amount * (1.0 + self._FEE_RATE),
2)    return PaymentRecord(    method=PaymentMethod.CRYPTO,
    amount=amount_with_fee,    status="APPROVED",
    reference=f"CRYPTO-{order_id:06d}",
    paid_at=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),    )
```

Registro no ponto de composição (`legacy_system.py`):

```

payment_resolver =
DefaultPaymentStrategyResolver( registry={ Pay
mentMethod.CARD: CardPaymentStrategy(),
PaymentMethod.PIX: PixPaymentStrategy(),
PaymentMethod.BOLETO: BolettoPaymentStrategy(),
PaymentMethod.CRYPTO: CryptoPaymentStrategy(), # extensão
},
)

```

Justificativa: Como pagamento é resolvido por `PaymentStrategyInterface`, o fluxo de `PaymentService.pay_order` não muda. Adicionar CRYPTO exigiu apenas uma nova classe e um registro no resolver — OCP empiricamente demonstrado.

Extensão 2 — Notificação por WhatsApp

Arquivo adicionado: `src/observers/whatsapp_observer.py`

Arquivo modificado (ponto de composição): `legacy_system.py` — registro do observer.

```

# src/observers/whatsapp_observer.py (novo arquivo)
class
WhatsAppNotificationObserver(NotificationObserverInterface):
def update(self, order: Order) -> None: pass # integração real
com API do WhatsApp

```

Registro no ponto de composição (`legacy_system.py`):

```

self.order_service.attach_observer(WhatsAppNotificationObserver())

```

Justificativa: Como `OrderService` notifica uma lista polimórfica de observadores, a extensão entrou apenas como novo observador. Nenhuma regra de pedido precisou ser reescrita — padrão Observer em prática.

Extensão 3 — Desconto Progressivo por Volume

11 / 16 grupo10_pas_efc1_v2.md
2026-05-26

Arquivo adicionado: `src/factories/volume_discount_factory.py`

Arquivo modificado (ponto de composição): `legacy_system.py` — wrapping da factory.

Regra: **3 ou mais unidades do mesmo item** → **15% de desconto adicional no unit_price**.

```

# src/factories/volume_discount_factory.py (novo arquivo)
class VolumeDiscountPedidoFactory(PedidoFactoryInterface):
"""Decorator: aplica 15% de desconto em itens com quantity >= 3."""
_THRESHOLD: int = 3
_RATE: float = 0.15

```

```

def __init__(self, inner: PedidoFactoryInterface) -> None:
self._inner = inner

def create_order(self, customer_name: str, customer_type: str, items:
OrderItemsInput) -> Order:    adjusted =
self._apply_volume_discount(items)    return
self._inner.create_order(customer_name, customer_type, adjusted)

def _apply_volume_discount(self, items: OrderItemsInput) -> list[dict[str,
object]]:
    result: list[dict[str, object]] = []
    for item in items:
        quantity = self._to_int(item, "quantity")
        if quantity >= self._THRESHOLD:
            unit_price = self._to_float(item, "unit_price")    adjusted:
dict[str, object] = dict(item)    adjusted["unit_price"] =
round(unit_price * (1.0 - self._RATE), 2)    result.append(adjusted)
        else:
            result.append(dict(item))
    return result

```

Registro no ponto de composição (legacy_system.py):

```

self.order_service = OrderService(    repository,
VolumeDiscountPedidoFactory( # Decorator envolve a factory existente
    PedidoFactory.from_discount_resolver(discount_resolver)
),
)

```

Justificativa: Padrão **Decorator** sobre PedidoFactoryInterface. PedidoFactory, OrderService e todos os serviços existentes são completamente alheios à regra de volume. Nenhuma classe existente foi modificada.

12 / 16

grupo10_pas_efc1_v2.md 2026-05-26 (f) Reflexão Metacognitiva

O princípio que ainda não dominei

O princípio que ainda apresenta mais dificuldade é o **LSP**. A ideia geral de que uma implementação deve poder substituir outra sem quebrar o cliente é clara, mas na prática ainda confundo LSP com DIP quando trabalho com interfaces.

Neste projeto ficou mais claro que não basta criar uma interface: as implementações precisam obedecer ao mesmo comportamento esperado — pré-condições não mais restritivas, pós-condições não menos garantidas. Por exemplo, uma PaymentStrategy não pode retornar um objeto incompatível ou exigir parâmetros extras, mesmo implementando a classe abstrata. A classe PedEspecial do legado era o exemplo mais direto: herdava de Sis, mas violava as transições de estado do pai, quebrando qualquer cliente que assumia o contrato original.

Como usei IA neste trabalho

Usei IA para revisar as violações SOLID, sugerir uma separação inicial em camadas e garantir que todos os critérios de aceitação do projeto fossem mapeados na documentação. Os prompts que funcionaram melhor foram específicos, como *"identifique duas violações por princípio no legacy_system.py"* e *"proponha refatoração mantendo Golden Master Tests"*. Prompts genéricos, como *"melhore o código"*, falharam porque sugeriam mudanças grandes sem preservar compatibilidade.

Uma decisão em que discordei da IA foi evitar transformar tudo em várias microinterfaces pequenas demais. A IA sugeriu criar interfaces separadas para cada operação do repositório (ex.: SaveOrderInterface, FindOrderInterface). Mantive interfaces por papel arquitetural para não deixar o projeto artificialmente complexo e dificultar a leitura.

7. Saída dos Testes e Métricas

7.1 Testes — pytest -v

```
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-9.0.3
collected 74 items

tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_create_normal_order PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_create_vip_order PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_create_corporate_order PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_payment_methods[card-CARD
000001] PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_payment_methods[pix-PIX-
000001] PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_payment_methods[boleto-BOL
000001] PASSED tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_update_status
PASSED tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_cancel_order PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_report_generation PASSED
tests/golden_master/test_legacy_behavior.py::test_paid_order_cannot_be_cancelled
PASSED

13 / 16 grupo10_pas_efc1_v2.md
2026-05-26
```

```
tests/unit/test_crypto_payment_strategy.py (17 testes) ... todos PASSED
tests/unit/test_notification_observers.py (8 testes) ... todos PASSED
tests/unit/test_pedido_factory.py (7 testes) ... todos PASSED
tests/unit/test_volume_discount_factory.py (11 testes) ... todos PASSED
tests/unit/test_volume_discount_strategy.py (21 testes) ... todos PASSED 74
passed in 1.42s
```

7.2 Cobertura — pytest --cov

Name	Stmts	Miss	Branch	BrPart	Cover	

legacy_system.py	41	1	2	1	95%	src/factories/order_factory.py 56 3 4 1 93%
src/factories/volume_discount_factory.py	37	0	12	0	100%	src/models/order.py
42	0	0	0	100%		src/observers/email_observer.py 5 0 0 0

100%	src/observers/manager_observer.py	6	0	2	0	100%
	src/observers/sms_observer.py	6	0	2	0	100%
	src/observers/whatsapp_observer.py	5	0	0	0	100%
	src/repositories/order_repository.py	73	4	8	3	91%
	src/services/order_service.py	38	4	12	4	84%
	src/services/payment_service.py	18	2	4	2	82%
	src/services/report_service.py	9	0	0	0	100%
	src/strategies/crypto_payment_strategy.py	8	0	0	0	100%
	src/strategies/discount_strategy.py	32	4	0	0	88%
	src/strategies/payment_strategy.py	28	3	2	1	87%
	src/strategies/volume_discount_strategy.py	8	0	4	0	100%

TOTAL 755 33 52 12 94% Required test coverage of 80.0% reached. Total coverage: 94.42%						

7.3 Lint — ruff check

```
$ ruff check .
All checks passed!
```

7.4 Type hints — mypy --strict

```
$ mypy --strict src/
Success: no issues found in 26 source files
```

7.5 Complexidade Ciclométrica — radon cc

14 / 16 grupo10_pas_efc1_v2.md
2026-05-26

```
$ radon cc src/ -s -a

src/factories/order_factory.py
C CustomerOrderFactory - A (3)
M CustomerOrderFactory.create - A (2)
M CustomerOrderFactory._build_items - A (2)
...
src/factories/volume_discount_factory.py
C VolumeDiscountPedidoFactory - A (3)
M _apply_volume_discount - A (3)
M _to_int - A (3)
M _to_float - A (3)
src/repositories/order_repository.py
M OrderRepository.save - A (4)
M OrderRepository.get_by_id - A (4)
...
src/strategies/volume_discount_strategy.py
C VolumeDiscountStrategy - A (4)
```



```
M VolumeDiscountStrategy.calculate - A
(3) src/services/order_service.py M
OrderService.update_status - A (3)
M OrderService.cancel_order - A
(3) ...
```

105 blocks (classes, functions, methods) analyzed.
Average complexity: A (1.73)

Todos os 105 blocos receberam nota **A** ($CC \leq 4$), bem abaixo do limite B ($CC \leq 10$) exigido.

8. Referências

1. MARTIN, R. C. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2008. Capítulos 2, 3, 6, 10.
 2. FEATHERS, M. *Working Effectively with Legacy Code*. Prentice Hall, 2004. Capítulos 13 (Golden Master) e 22.
 3. GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994. (Strategy, p. 315; Observer, p. 293; Factory Method, p. 107; Decorator, p. 175.)
 4. FOWLER, M. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. 2. ed. Addison-Wesley, 2018. 5.
- FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2002. (Repository Pattern.)
6. NORTH, D. CUPID for joyful coding. Disponível em: <https://dannorth.net/cupid-for-joyful-coding/>

Referências do próprio projeto:

15 / 16 grupo10_pas_efc1_v2.md
2026-05-26

README.md — descrição de arquitetura, comandos e sprints.
docs/analise_inicial.md — violações SOLID originais identificadas no Sprint 0.
docs/diagram.md — diagrama de classes em Mermaid (versão original Sprint 1).
pyproject.toml — configuração de pytest, coverage, mypy e ruff.
src/services, src/repositories, src/strategies, src/factories, src/observers — código refatorado.

